

IMEC 2543 Dinámica de maquinaria | 202610

Ejercicio de complementaria – Diseño de un volante de inercia:

- Motivación:

El presente ejercicio tiene pensado enseñar al estudiante en el diseño y aplicación de volantes de inercia en mecanismos dinámicos de movimiento circular continuo, así como aplicar conocimientos relacionados a cinética inversa y directa de cuerpos para verificar la utilidad de los volantes de inercia

- Ejercicio a resolver:

Para este ejercicio, ustedes tienen un mecanismo “crank rocker” de 4 barras que hace el movimiento que ven en la figura 1:

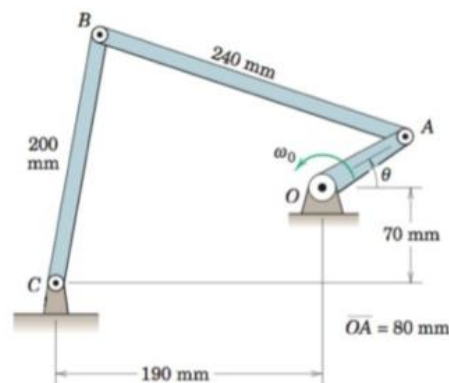


Figura 1. Mecanismo de grashoff de 4 barras.

La barra OA rota a una velocidad angular constante de 30 rad/s en sentido antihorario, permitiendo que la barra BC haga un movimiento de “péndulo invertido”. Para ello, usted debe estimar que tipo de motor se debe usar en O para poder realizar el movimiento pedido. A su vez, y a sabiendas de que los torques que se suministran durante el movimiento oscilatorio pueden variar de forma considerable (dañando el motor en el proceso), usted deberá acoplarlo a un volante de inercia para poder “aplanar” las curvas de torque del sistema. Los pasos a seguir en el diseño son:

- Encontrar la curva de torques necesario para poder mover el mecanismo al movimiento deseado
- Diseñar un volante de inercia que aplane la curva de torques

- Verificar la efectividad del volante de inercia al realizar la cinética directa e inversa del mecanismo con el volante de inercia acoplado y los valores de torque necesarios.
- Escoger un motor a comprar para que el mecanismo haga el movimiento requerido, de tal forma que cumpla con las especificaciones de torque.

- **Entregables:**

- Código de cálculos y graficas de lo pedido
- Documento en PDF que explique el paso a paso de lo que esta haciendo, porque lo esta haciendo, y la justificación ingenieril respectiva.

Referencias:

[1] Norton, R. L. (2019). *Design of Machinery: An Introduction to the Synthesis and Analysis of Mechanisms and Machines* (6th ed.). McGraw-Hill Education.